

পদার্থবিজ্ঞান

অধ্যায় ০৮ : আলোর প্রতিফলন

এমসিকিউ সেট ০১

বিষয় কোড

১ ৩ ৬

বিশেষ দ্রষ্টব্য : সঠিক উত্তরের বৃত্তটি কলম দিয়ে সম্পূর্ণ ভরাট কর। প্রতিটি প্রশ্নের মান ১।

১। প্রতিফলনের প্রথম সূত্র কী?

- (ক) আপাত কোণ = প্রতিফলন কোণ
(খ) $\mu \sin i = \mu \sin r$
(গ) $F=ma$
(ঘ) $v=f\lambda$

২। সমতল দর্পণে প্রতিবিম্ব কেমন?

- (ক) সদ ও অবশীর্ণ
(খ) অসদ, সমান, পার্শ্ব-পরিবর্তিত
(গ) ছোট সদ
(ঘ) বড় সদ

৩। সমতল দর্পণে m কত?

- (ক) -1
(খ) +1
(গ) 0
(ঘ) অসীম

৪। অবতল দর্পণের ফোকাস কোথায়?

- (ক) সামনে বাস্তব
(খ) পিছনে
(গ) অসীমে নয় সবসময়
(ঘ) কেন্দ্রে

৫। উত্তল দর্পণের প্রতিবিম্ব সাধারণত?

- (ক) সদ বড়
(খ) অসদ ছোট সোজা
(গ) সদ ছোট
(ঘ) নেই

৬। গাড়ির সাইড মিরর কোন ধরনের?

- (ক) অবতল
(খ) উত্তল
(গ) সমতল শুধু
(ঘ) লেন্স

৭। দাঁতের ডাক্তার কোন দর্পণ ব্যবহার করেন?

- (ক) উত্তল
(খ) অবতল
(গ) সমতল শুধু
(ঘ) প্রিজম

৮। দর্পণ সূত্র $1/v + 1/u = ?$

- (ক) $1/f$
(খ) f
(গ) m
(ঘ) R

৯। $f = ?$

- (ক) R
(খ) $R/2$
(গ) $2R$
(ঘ) R^2

১০। $m = ?$

- (ক) v/u
(খ) $-v/u$
(গ) u/v
(ঘ) vu

১১। আলোর দ্রুতি শূন্যে প্রায়?

- (ক) 3×10^6 m/s
(খ) 3×10^8 m/s
(গ) 340 m/s
(ঘ) 3×10^3 m/s

১২। বক্রতা ব্যাসার্ধ 20 cm হলে ফোকাস দূরত্ব কত?

- (ক) 20 cm
(খ) 10.0 cm
(গ) 40 cm
(ঘ) 5.0 cm

১৩। বক্রতা ব্যাসার্ধ 30 cm হলে ফোকাস দূরত্ব কত?

- (ক) 30 cm
(খ) 15.0 cm
(গ) 60 cm
(ঘ) 7.5 cm

১৪। বক্রতা ব্যাসার্ধ 40 cm হলে ফোকাস দূরত্ব কত?

- (ক) 40 cm
(খ) 20.0 cm
(গ) 80 cm
(ঘ) 10.0 cm

১৫। বক্রতা ব্যাসার্ধ 50 cm হলে ফোকাস দূরত্ব কত?

- (ক) 50 cm
(খ) 25.0 cm
(গ) 100 cm
(ঘ) 12.5 cm

১৬। অবতল দর্পণ $f=-15$ cm, $u=-30$ cm হলে v প্রায় কত?

- (ক) -30.0 cm
(খ) -15 cm
(গ) -30 cm
(ঘ) -45 cm

১৭। অবতল দর্পণ $f=-20$ cm, $u=-40$ cm হলে v প্রায় কত?

- (ক) -40.0 cm
(খ) -20 cm
(গ) -40 cm
(ঘ) -60 cm

১৮। অবতল দর্পণ $f=-10$ cm, $u=-20$ cm হলে v প্রায় কত?

- (ক) -20.0 cm
(খ) -10 cm
(গ) -20 cm
(ঘ) -30 cm

১৯। বক্রতা ব্যাসার্ধ 10 cm হলে অবতল দর্পণের $|f|$ কত?

- (ক) 5.0 cm
(খ) 10 cm
(গ) 20 cm
(ঘ) 30 cm

২০। বক্রতা ব্যাসার্ধ 11 cm হলে অবতল দর্পণের $|f|$ কত?

- (ক) 5.5 cm
(খ) 11 cm
(গ) 22 cm
(ঘ) 33 cm

২১। বক্রতা ব্যাসার্ধ 12 cm হলে অবতল দর্পণের |f| কত?
(ক) 6.0 cm
(খ) 12 cm
(গ) 24 cm
(ঘ) 36 cm

২২। বক্রতা ব্যাসার্ধ 13 cm হলে অবতল দর্পণের |f| কত?
(ক) 6.5 cm
(খ) 13 cm
(গ) 26 cm
(ঘ) 39 cm

২৩। বক্রতা ব্যাসার্ধ 14 cm হলে অবতল দর্পণের |f| কত?
(ক) 7.0 cm
(খ) 14 cm
(গ) 28 cm
(ঘ) 42 cm

২৪। বক্রতা ব্যাসার্ধ 15 cm হলে অবতল দর্পণের |f| কত?
(ক) 7.5 cm
(খ) 15 cm
(গ) 30 cm
(ঘ) 45 cm

২৫। বক্রতা ব্যাসার্ধ 16 cm হলে অবতল দর্পণের |f| কত?
(ক) 8.0 cm
(খ) 16 cm
(গ) 32 cm
(ঘ) 48 cm

উত্তরমালা (১-২৫)				
১→ক	২→খ	৩→খ	৪→ক	৫→খ
৬→খ	৭→খ	৮→ক	৯→খ	১০→খ
১১→খ	১২→খ	১৩→খ	১৪→খ	১৫→খ
১৬→ক	১৭→ক	১৮→ক	১৯→ক	২০→ক
২১→ক	২২→ক	২৩→ক	২৪→ক	২৫→ক

এসএসসি পরীক্ষা — নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষার উত্তরপত্র (OMR)

পদার্থবিজ্ঞান | অধ্যায় ৮ | সেট ০১ | প্রশ্ন ১-২৫

উত্তরপত্রে নির্ধারিত স্থান ব্যতীত কোনো অবাঞ্ছিত দাগ দেওয়া বা কিছু লেখা যাবে না।
অবশ্যই কালো বল-পয়েন্ট কলম দিয়ে বৃত্ত ভরাট করতে হবে।

প্রশ্ন নম্বর	উত্তর
১	ক খ গ ঘ
২	ক খ গ ঘ
৩	ক খ গ ঘ
৪	ক খ গ ঘ
৫	ক খ গ ঘ
৬	ক খ গ ঘ
৭	ক খ গ ঘ
৮	ক খ গ ঘ
৯	ক খ গ ঘ
১০	ক খ গ ঘ
১১	ক খ গ ঘ
১২	ক খ গ ঘ
১৩	ক খ গ ঘ
১৪	ক খ গ ঘ
১৫	ক খ গ ঘ
১৬	ক খ গ ঘ
১৭	ক খ গ ঘ
১৮	ক খ গ ঘ
১৯	ক খ গ ঘ
২০	ক খ গ ঘ
২১	ক খ গ ঘ
২২	ক খ গ ঘ
২৩	ক খ গ ঘ
২৪	ক খ গ ঘ
২৫	ক খ গ ঘ

নিয়মাবলি

- বৃত্তাকার ঘরগুলো এমনভাবে ভরাট করতে হবে যাতে এগুলোর ভেতরের লেখাটি দেখা না যায়। সঠিক পদ্ধতি: সম্পূর্ণ ভরাট কালো বৃত্ত।
- বৃত্তাকার ঘরগুলো অবশ্যই বল-পয়েন্ট কলম দিয়ে ভরাট করতে হবে।
- উত্তরপত্রে কোনো অবাঞ্ছিত দাগ দেওয়া যাবে না।
- উত্তরপত্রটিকে কোনো অবস্থাতেই ভাঁজ করা যাবে না।
- সেট কোড না লিখলে / বৃত্ত ভরাট না করলে উত্তরপত্র বাতিল হবে।